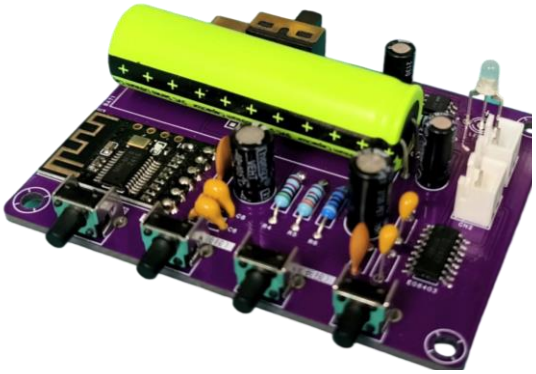
1 项目简介



在当今数字化时代，无线音频设备的需求持续增长。蓝牙技术作为短距离无线通信的主流标准，广泛应用于各类音频传输场景。蓝牙音箱以其便携性、无线连接和易于使用等特点，受到消费者的广泛青睐。本项目旨在设计并开发一款基于M18蓝牙模块的蓝牙音箱，满足用户对高品质无线音乐播放的需求，同时具备基本的播放控制功能和良好的音质表现。电路大部分使用插件封装，适用于电路设计、PCB设计以及焊接实习实训。

1.1 项目参数

本项目要求学生在掌握电子电路基础、蓝牙通信原理和音频处理技术的基础上，完成蓝牙音箱的整体设计。具体包括电路原理图设计、PCB设计、元件选型、焊接组装以及调试测试等环节。通过项目实践，学生应能够熟练使用嘉立创EDA电路设计，掌握电子产品的开发流程，提高动手能力和解决实际问题的能力。

1.2 项目参数

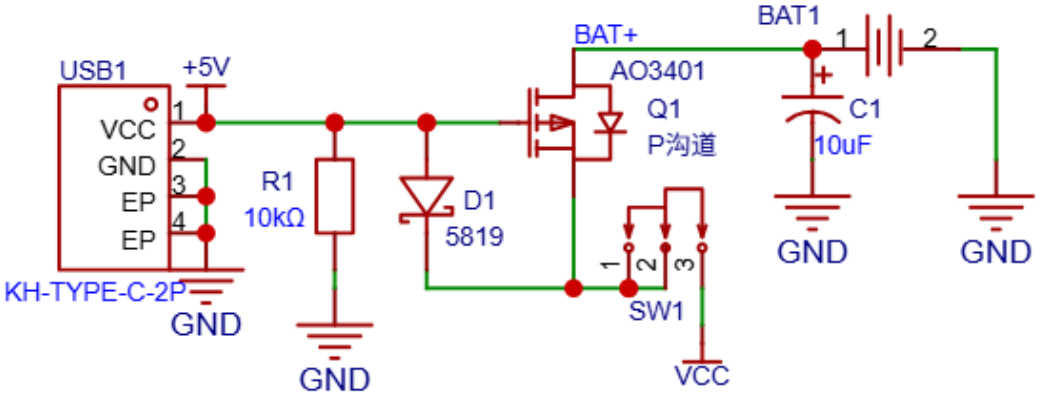
- 该音箱基于MH-M18蓝牙5.0芯片，芯片自带左右声道输出和4个按键控制功能，可实现：蓝牙开关机、音乐上一首\下一首切换、音量增大\减小、暂停\播放功能。
- 使用EG8403功放电路，驱动两个4Ω3W的扬声器喇叭。
- 采用经典的TP4056充电电路，最大充电电流可以达到1000mA。
- 采用Type-C和锂电池供电自动切换电路，在USB供电时切换为USB供电，未通电时采用电池供电。

2 原理分析

该项目由电源模块、蓝牙模块、充电模块以及音频功放四个模块所组成。

2.1 电源模块

电源输入采用插件TYPE - C提供+5V电源输入。AO3401作为P沟道MOSFET，当USB供电时，USB电压比电池电压高，MOSFET不导通，USB电源经过D1为后续电路供电；当USB未插电时，电池通过MOS管的体二极管过开关给系统供电。R1为下拉电阻，确保在USB未连接时，MOSFET的栅极保持低电平，处于截止状态。C1为滤波电容，用于平滑电源电压，减少电源噪声对电路的影响。



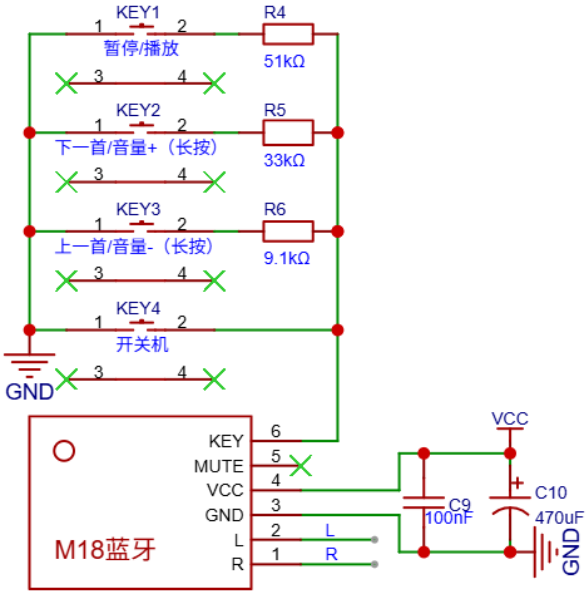
2.2 蓝牙电路

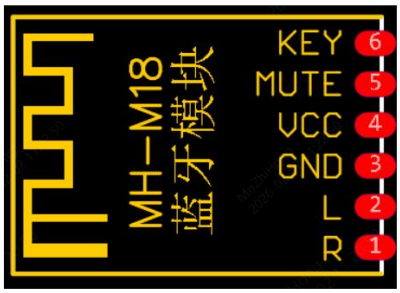
M18蓝牙模块负责与蓝牙设备（如手机、平板电脑等）进行无线连接。它通过蓝牙协议接收来自设备的音频信号，并将其解码后输出到音频功放模块。模块的MUTE引脚可用于控制音频输出的静音功能，通过外部信号控制该引脚的电平，实现音箱的静音操作。

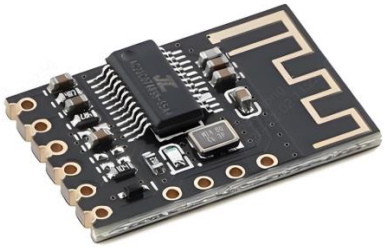
蓝牙模块外接四个按键：KEY1（暂停/播放）、KEY2（下一首/音量+）、KEY3（上一首/音量－）和KEY4（开关机）。按键通过下拉电阻连接到M18蓝牙模块的相应引脚。当按键按下时，对应引脚的电平被拉低，蓝牙模块检测到电平变化后，执行相应的控制操作，如播放/暂停音乐、切换歌曲或调整音量等。

引脚定义：

引脚	说明	引脚	说明
KEY	按键控制端（4个按键6种功能，需要另外加电阻）	GND	电源负极
MUTE	静音控制端（静音时输出高电平3.3V，播放时输出低电平）	L	左声道输出
VCC	电源正极5V（锂电池3.7V供电需要短路二极管）	R	右声道输出





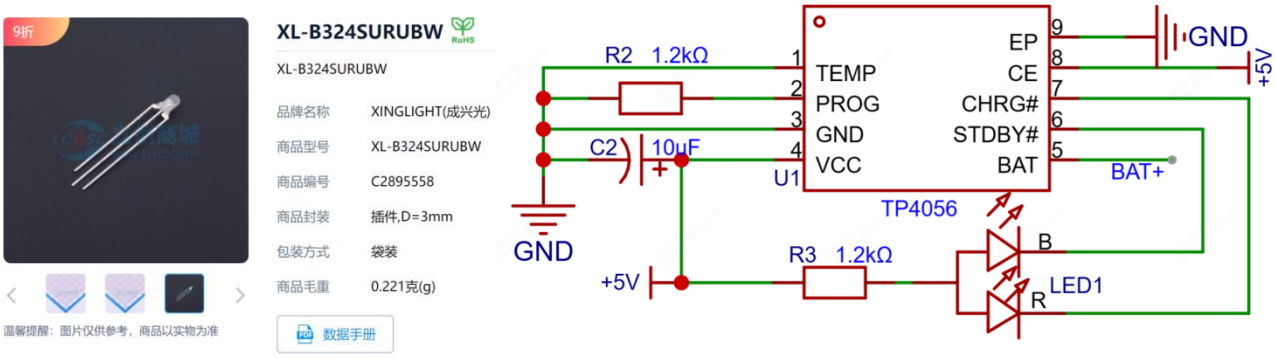


2.3 充电电路

TP4056是一款常用的锂电池充电管理芯片。它通过EP、CE等引脚进行充电控制和相关状态指示。当接入USB电源时，TP4056开始对锂电池BAT1进行充电，通过内部电路控制充电电流和电压，确保锂电池安全、高效地充电。R2和C2等元件为TP4056的外围电路，起到稳定芯片工作状态和滤波等作用。充电电流可以由外部电阻编程决定，最大充电电流可以达到1000mA。充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。根据需要的充电电流来确定电阻器阻值，设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算：

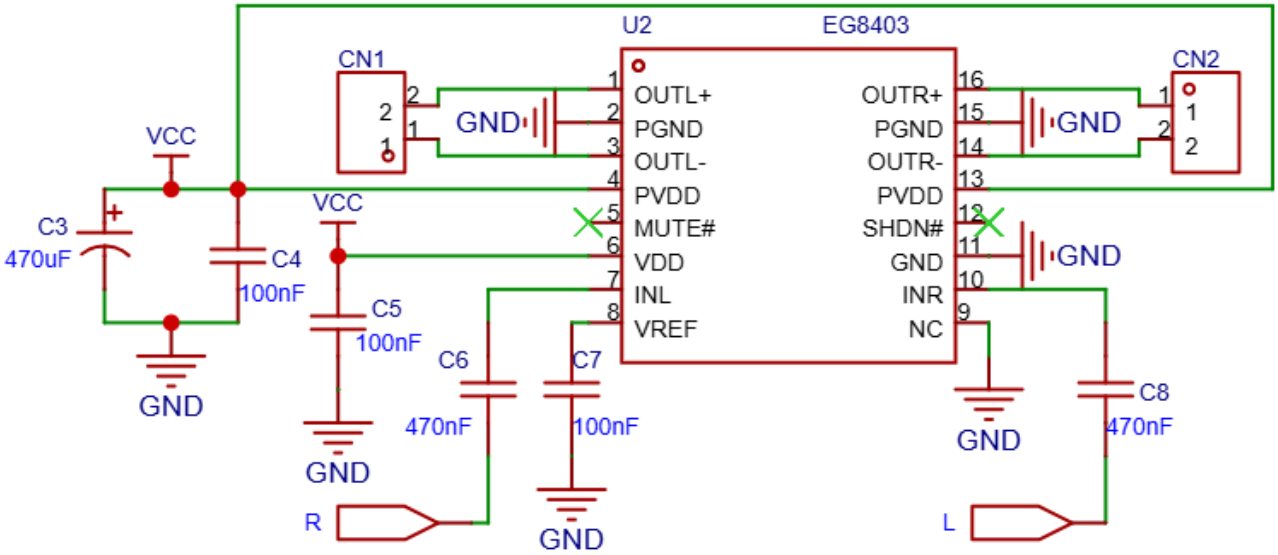
$$R_{PROG} = \frac{1200}{I_{BAT}} \quad \text{（误差±10%）}$$

TP4056有两个漏极开路状态指示输出端CHRG和STDBY。当充电器处于充电状态时，CHRG被拉到低电平，7脚接红灯指示充电中；当电池充电结束后，STDBY被拉到低电平，6脚接蓝灯指示充满电。当电池没有接到充电器时，CHRG闪烁表示没有安装电池。在立创商城选取一个共阳极的LED1指示灯，该LED使用3根引脚即可显示红蓝双色指示。



2.4 功放电路

EG8403是一款高效的音频功率放大器芯片。它将蓝牙模块输出的微弱音频信号进行放大，以驱动扬声器发声。芯片的OUTL+、OUTL -、OUTR+、OUTR 一引脚分别连接左右声道的扬声器，通过内部电路对音频信号进行放大和功率提升。C3 - C10等电容为芯片的外围滤波和耦合电容，起到稳定芯片工作电压、滤除高频噪声和耦合音频信号等作用。喇叭采用两个2.54间距的XH连接器引出。



3 电路设计

下面讲解如何在嘉立创EDA软件中进行原理图与PCB设计部分内容。

3.1 原理图设计

原理图设计可分为以下四个步骤进行：创建工程、元件选型、电路连接、电气规则检查。

（1）创建工程

打开嘉立创EDA（专业版）软件：https://pro.lceda.cn/editor。注册登录账号后点击顶部菜单栏中的“文件”—“新建”—“工程”，创建一个新的原理图工程，并设置好工程名称，如：M18蓝牙音箱项目，点击保存后系统自动创建好工程项目，并创建一个Board1，里面包含了原理图（Schematicl）与PCB（PCB1）文件，双击对应文件即可打开设计画布。

（2）元件选型

在元件库中搜索所需的元件，如USB接口、MOSFET、按键、蓝牙模块、充电芯片、音频功放芯片等。根据电路设计要求，选择合适的元件型号和封装。将选好的元件添加到原理图编辑区域。

在设计原理图时，参考以下器件清单列表，在嘉立创 EDA 在线元件库中搜索器件编号即可找到指定器件进行放置，其中M18蓝牙模块可在公开库中查找，M3螺丝在左侧常用库中搜索放置。

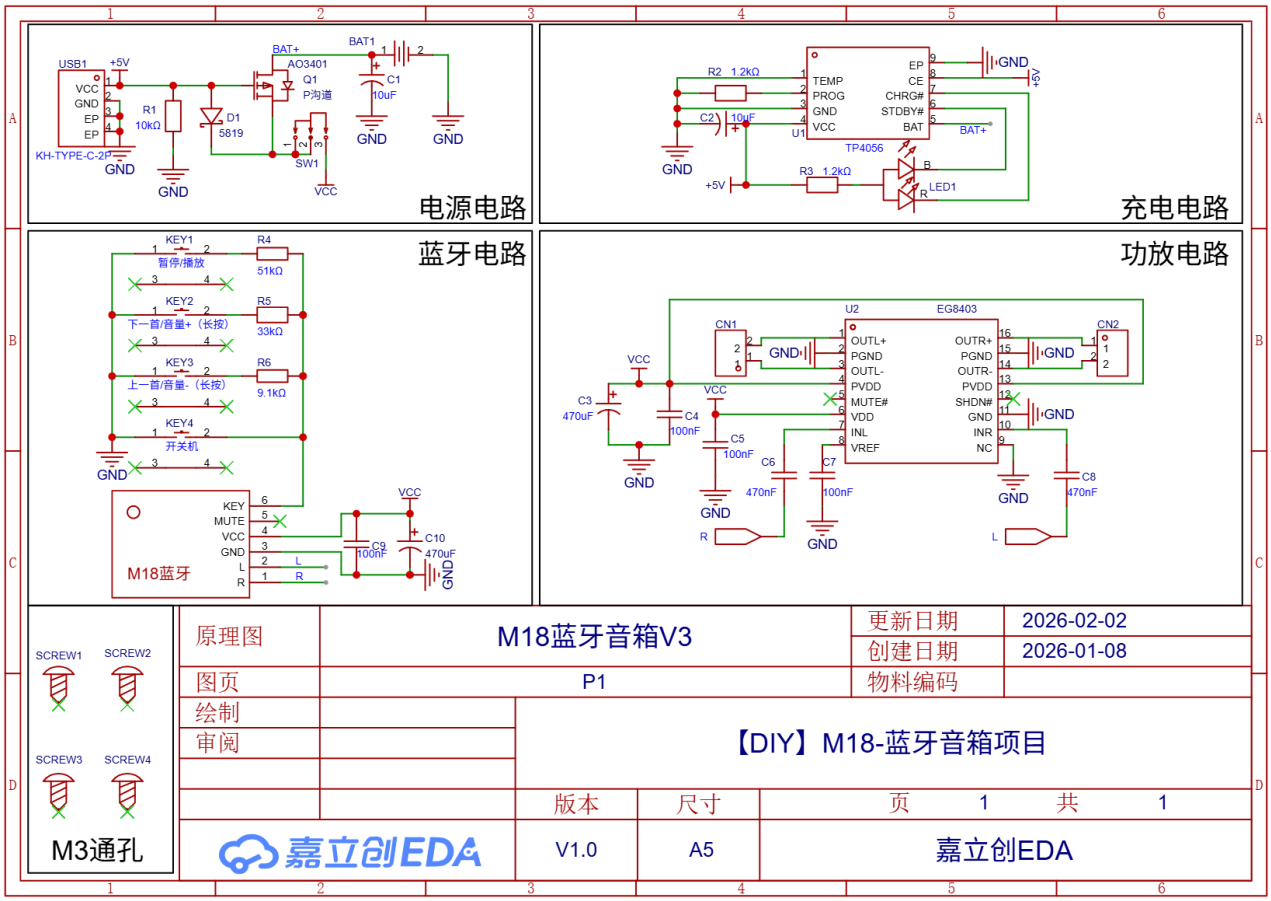
M18蓝牙音箱项目物料清单

序号	器件名称	参数	器件封装	器件编号	数量
1	插件电阻	10kΩ	RES-TH_BD2.7-L6.2-P10.20-D0.4	C2903232	1
2	插件电阻	1.2kΩ	RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6	C3495531	2
3	插件电阻	51kΩ	RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6	C173026	1
4	插件电阻	33kΩ	RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6	C1741268	1
5	插件电阻	9.1kΩ	RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6	C173051	1
6	瓷片电容	100nF	CAP-TH_L5.0-W2.5-P5.00-D1.0	C254085	4
7	瓷片电容	470nF	CAP-TH_L4.8-W2.4-P5.08-D0.6	C5632433	2
8	电解电容	10uF	CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD	C43345	2
9	电解电容	470uF	CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD	C43332	2
10	通用二极管	SM5819PL-TP	SOD-123FL_L3.0-W1.8-LS3.7-R-RD	C669023	1
11	发光二极管	XL-B324SURUBW	LED-TH_3P-BD3.9-P2.54_XL-B324SURUBC	C2895558	1
12	MOS管	AO3401	SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR	C727156	1
13	拨动开关	SS12D10G6-WJ	SW-TH_3P-P4.80_HX-SS12D10G6-WJ	C7431059	1
14	轻触开关	控制按键	SW-TH_4P-L7.5-W8.0-P4.50	C33543613	4
15	锂电池	SVM1450 3.7V	BAT-TH_BD14.1-P5.30-D0.8_H49.55	C42404727	1
16	蓝牙模块	M18蓝牙模块	M18蓝牙模块	公开库	1
17	充电芯片	TP4056	ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP	C725790	1
18	功放芯片	EG8403	SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL	C81718	1
19	连接器	A254F2L1-2W2P11	CONN-TH_2P-P2.54_A254F2L1-2W2P11	C41409649	2
20	连接器	KH-TYPE-C-2P	USB-SMD_KH-TYPE-C-2P	C2919656	1
21	连接器	M3螺丝	M3螺丝	常用库	4

（3）电路连接

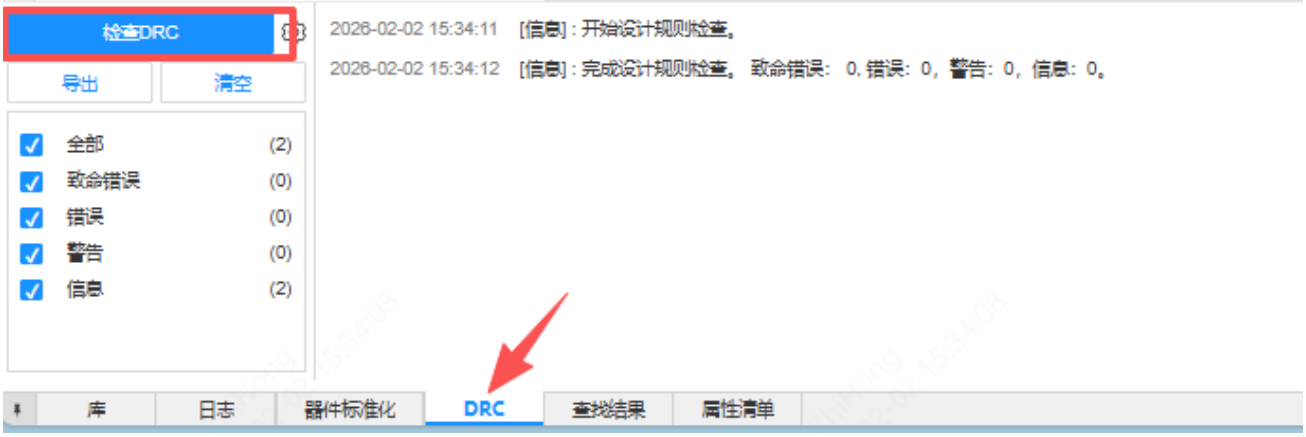
默认图纸为A4，可在右侧属性图纸设置改为A5尺寸。使用导线工具（快捷键：ALT+W）或者网络标签、网络端口将相同网络连接，按照电路原理图将各个元件的引脚进行连接。注意导线的走向要清晰、合理，避免交叉过多。使用矩形工具将电路划分区域，并使用文本工具添加电路功能说明。

电路参考如下所示：



（4）电气规则检查（ERC）

完成电路连接后，运行ERC检查功能。软件会根据预设的电气规则，检查原理图中是否存在电气连接错误，如短路、断路、未连接的引脚等。根据检查结果，对原理图修改和完善。

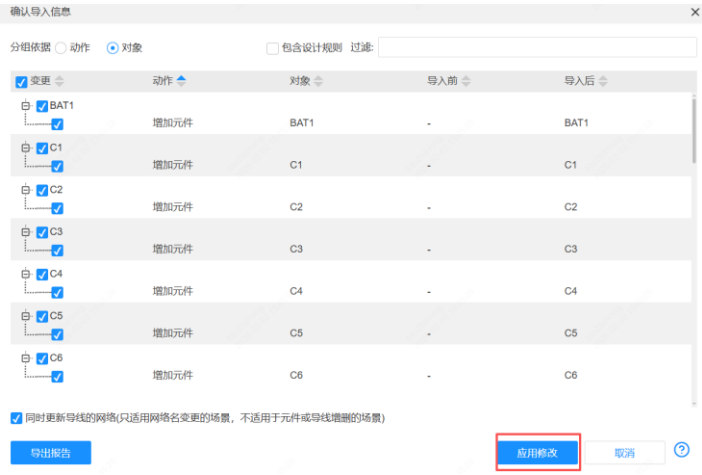


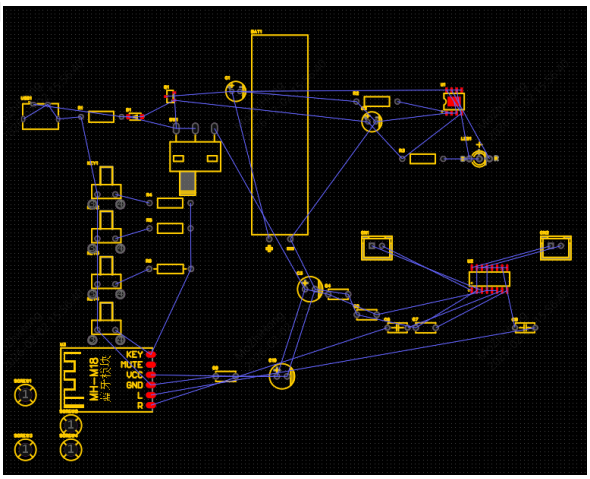
3.2 PCB设计

PCB设计环节分为：导入网络表、元件布局、布线规则设置、PCB走线以及设计规则检查五个步骤。下面将逐一讲解：

（1）导入网络表

进行电气规则检查无误后进入到PCB设计环节，点击原理图顶部菜单栏中的“设计”-“原理图转PCB”生成PCB设计文件，在弹出窗口选择“应用更改”按钮即可开始PCB设计。

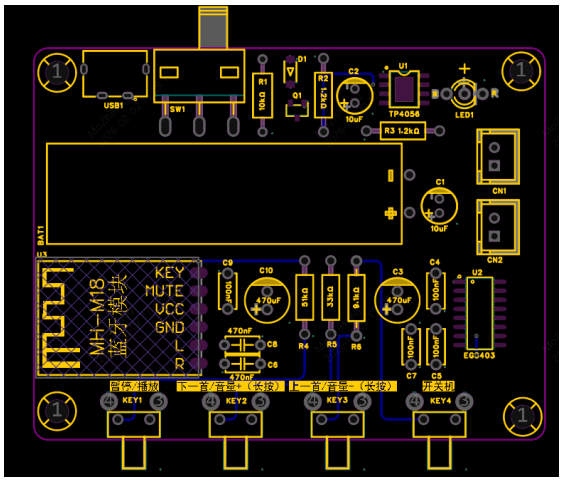




（2）元件布局

在布局时首先可以将GND网络飞线隐藏，在左侧“工程设计”—“网络”找到GND前面的“眼睛”点一下隐藏即可。然后选择顶部菜单栏中的“放置”-“板框”，选择“矩形”，放置一个100mm*100mm范围内的板块（嘉立创支持10CM内免费打样），后续可根据实际板子布局情况调整大小，也可以设计成圆形和其他异形。

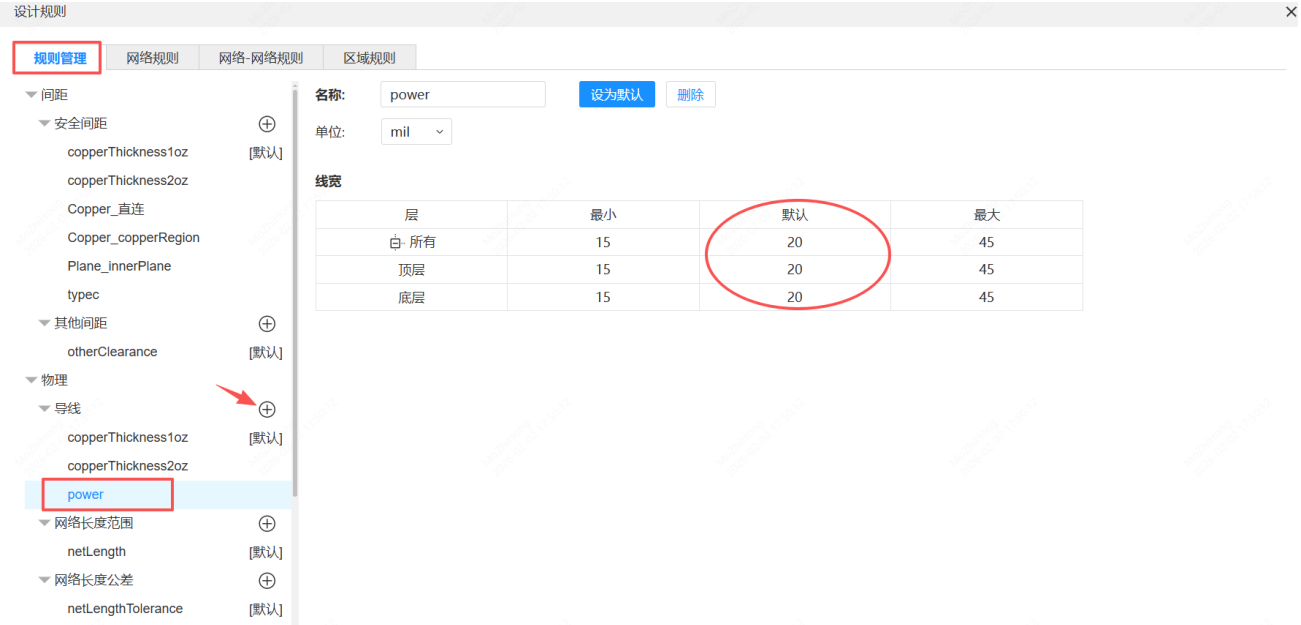
布局时根据电路功能和信号流向，合理调整元件的位置。将相关的元件尽量靠近放置，以减少信号传输路径和干扰。例如，蓝牙模块和音频功放模块应靠近放置，以缩短音频信号的传输距离。同时，要考虑元件的散热要求，对于发热较大的元件，如音频功放芯片，要保证其周围有足够的散热空间。布局分类的依据是将各个电路模块的器件放置到一起，使用嘉立创EDA原理图“设计”选项中提供的“布局传递”功能可以很快地对每个电路模块进行布局，注意接口器件及按键开关应放置在板子边缘，方便使用操作。参考布局如下右图：



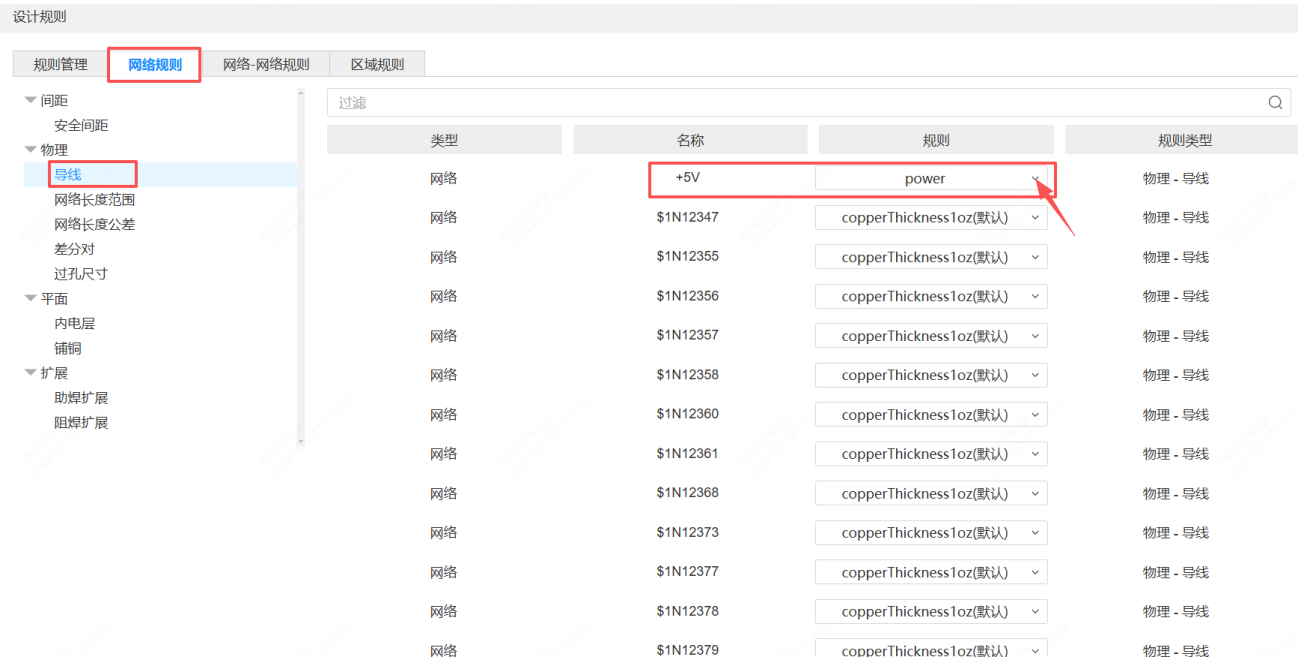
小助手：画布单位可在画布右侧的单位属性切换mil与mm单位

（3）布线规则设置

在进行布线之前，需要设置好布线规则，包括线宽、线距、过孔大小等参数。根据电路的电流大小和信号频率，合理设置线宽。一般来说，电源线和地线要适当加宽，以提高电流承载能力和降低电阻。对于高频信号，要保证线距足够大，以减少信号之间的干扰。在该项目中可将电源网络设为20mil单位，其他信号线保持默认10mil。规则设置在顶部菜单栏选择“设计”-“设计规则”，在规则管理列表，选择物理规则中的导线，点“＋”号新增一个名称为“Power”的规则，然后默认参数改为20mil。



设置后选择“网络规则”，物理规则中选择“导线”，将+5V、BAT+与VCC电源网络规则选择新建的“Power”规则，然后点击“应用”后点“确认”即可。

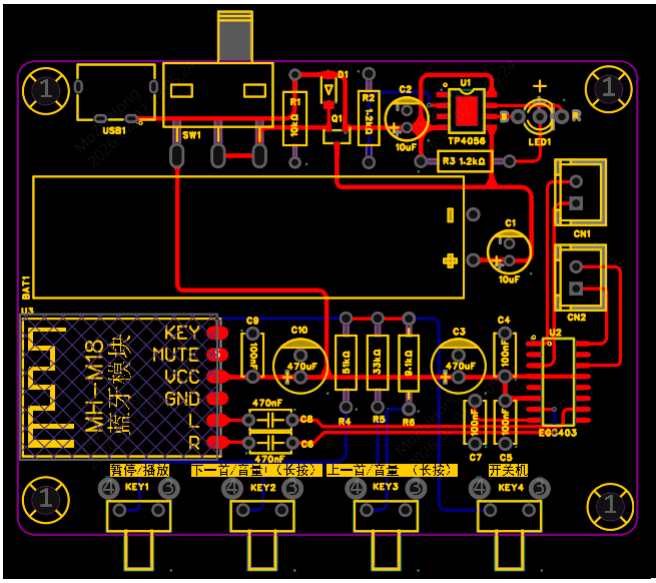


最后在PCB设计画布右侧属性中找到常用设置，选择“起始布线宽度”中的“跟随规则”选项即可应用自定义规则。

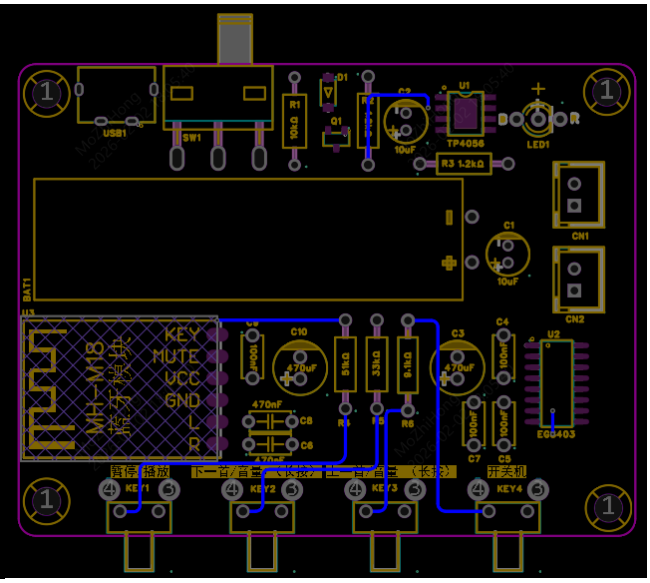
（4）PCB布线

PCB走线在设计单层板时，顶层走线默认是红色线，走线也就是在电路板中连接铜线。选择层与元素中的层，然后将两个相同网络的焊盘连接起来就可以了。看似简单的连连看，其实其中需要耐心地进行调整，元器件的摆放布局也会影响走线的难度。在该项目的走线中提供以下几点参考建议：

- GND网络已经隐藏不用接线，最后使用覆铜功能即可；
- 走线过程中优先走直线，需要拐弯的地方以钝角或圆弧拐弯为主；
- 蓝牙天线部分放置一个多层的禁止铺铜区域，有助于提高蓝牙传输信号；
- 完成走线后添加合适的丝印标记说明该PCB板的用途以及接口功能。



顶层走线参考图（未覆铜）



底层走线参考图（未覆铜）

（5）设计规则检查（DRC）

运行DRC检查功能，检查PCB设计是否符合制作工艺要求。检查内容包括线宽、线距、过孔、焊盘等是否满足规则设置，以及是否存在短路、断路等问题。根据检查结果，对PCB设计进行修改和完善。

3.3 PCB下单

嘉立创提供了每个月两次免费打样服务，PCB板尺寸要求在10cm*10cm。不限阻焊颜色，也可以参与答题领取每个样免费沉金券一张。

点击链接查看免费PCB下单说明

4 焊接与调试

待电路板生产完成后即可进行元器件的焊接。该项目为插件焊接，适合初步焊接学习和训练，需要掌握焊接工具的使用，元器件极性的识别以及系统调试的方法流程。

4.1 焊接工具

（1）电烙铁

电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具，主要用途是焊接元件及导线，由机械机构可分为内热式和外热式电烙铁两种，简单理解就是烙铁头可拆且没有发热功能靠接触导热的就是外热式，如果烙铁头内部集成发热芯的就是内热式。以下两种为常见电烙铁外观及特性：

内热式烙铁

特点：温度可调且恒定

优点：升温快

代表：正点原子T100焊台

外热式烙铁

特性：温度恒定或粗调

优点：价格便宜

代表：黄花907烙铁

在使用电烙铁时，手指握住电烙铁胶皮位置，不能直接接触金属，避免烫伤，保持焊接桌面整洁，头发长的同学绑好头发避免烫到，焊接温度保持在300～350摄氏度为宜。

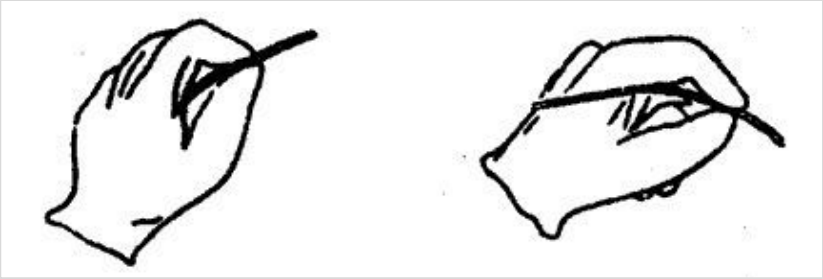
正确使用烙铁手势

错误使用烙铁手势

（2）焊锡丝

焊锡丝是一种熔点较低的合成金属，焊接时将焊锡熔化后连接到两个器件焊点上，待温度冷却后焊锡固定，完成焊接过程。

焊锡丝



焊锡手持方法：一手焊锡，一手烙铁

（3）清洁工具

焊接时烙铁头上容易沾上多余的焊锡，保持烙铁头的清洁需要用到清洁工具，常用的有高温海绵和高温钢丝球两种。

- **高温海绵使用方法：**使用时先用水浸湿，然后拧干后使用，用烙铁头在海绵上蹭干净
- **高温钢丝球使用方法：**使用时用烙铁头进去刮几下，注意轻刮，避免刮掉烙铁头保护层

高温海绵

高温钢丝球

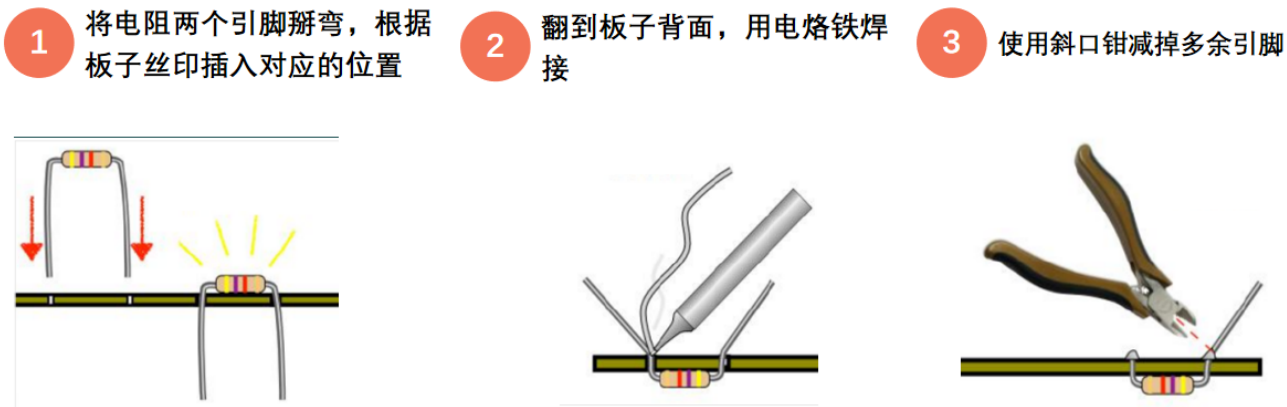
（4）辅助工具

在焊接时常用到镊子和斜口钳，镊子用于夹取一些微小器件，比如贴片元件，而斜口钳用于剪断插件器件焊接后残留的引脚，使用斜口钳剪断引脚时注意将引脚朝下，避免剪断时受力弹飞引脚伤到人。

镊子与斜口钳 4.2 插件器件的焊接

4.2 插件的焊接

插件元件的焊接方法大同小异，总结起来分三步，先将元器件按特定的位置插入板子，先用电烙铁靠近焊点加热焊盘，随后将焊锡丝送到焊盘上融化，再将焊锡丝拿到后再移开烙铁，最后用斜口钳剪掉多余引脚。



焊接三步走示意图

4.3 插件的拆卸

都说上山容易下山难，焊接也是如此，但总会由于一些原因焊错元器件的位置，这时需要了解插件器件焊错后如何拆卸与通孔的技巧。

发现电阻焊接错误时，用电烙铁在电路板的反面轮流对被拆电阻器的引脚加热，使引脚上的焊锡全部熔化，然后用镊子夹住元器件向外拉，把电阻器从印制电路板上取下来。此方法也可用于同类型插件器件的拆卸。

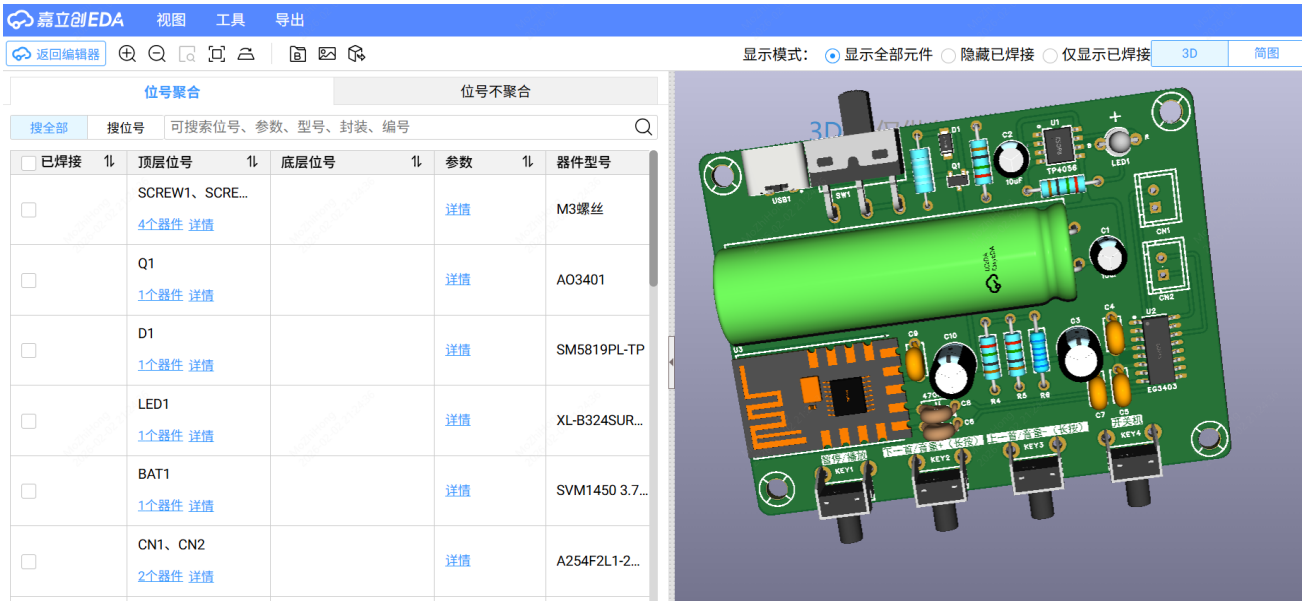
而通孔相对复杂一些，拆掉电阻或其他插件器件后焊盘会被堵住，通孔方法可以使用吸锡器、吸锡带或者空心针等工具进行通孔。如果以上工具都没有的话可以先在堵塞的孔上再加些焊锡，然后用烙铁加热，使焊锡熔化后拿起板子往桌面一敲，利用焊锡融化及向下的惯性使用孔中的焊锡掉落，该方法有点粗鲁，需注意技巧，但有奇效！

4.3 蓝牙音箱焊接

（1）焊接准备

掌握基础焊接方法后接下来进行焊接实训练习，焊接时可以通过对比原理图中的位号与PCB上的对应关系找到正确的位置进行元器件的安装与焊接，也可以通过嘉立创EDA专业版中提供的辅助焊接工具对照元器件位置，避免焊接错误。

焊接辅助工具入口



焊接辅助工具页面图

（2）焊接流程

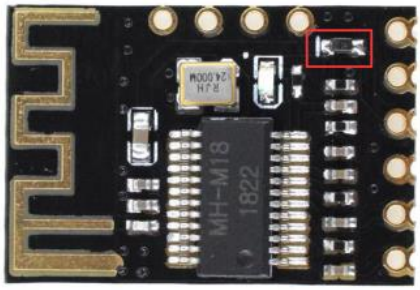
在焊接蓝牙音箱项目时，焊接原则为先焊接矮的器件，再焊接高的器件，即从矮到高原则，焊接顺序可按照以下顺序进行焊接：（位号以自己设计PCB为准）

序号	器件名称	参数	位号	数量	备注
1	蓝牙模块	M18蓝牙模块	U3	1	模块上将二极管短路
2	充电芯片	TP4056	U1	1	
3	功放芯片	EG8403	U2	1	
4	MOS管	AO3401	Q1	1	
5	通用二极管	SM5819PL-TP	D1	1	白色边为负极
6	插件电阻	10kΩ	R1	1	
7	插件电阻	1.2kΩ	R2,R3	2	
8	插件电阻	51kΩ	R4	1	
9	插件电阻	33kΩ	R5	1	
10	插件电阻	9.1kΩ	R6	1	
11	发光二极管	XL-B324SURUBW	LED1	1	
12	连接器	KH-TYPE-C-2P	USB1	1	
13	瓷片电容	100nF	C4,C5,C7,C9	4	
14	瓷片电容	470nF	C6,C8	2	
15	轻触开关	控制按键	KEY1-KEY4	4	
16	拨动开关	SS12D10G6-WJ	SW1	1	
17	连接器	A254F2L1-2W2P11	CN1,CN2	2	
18	电解电容	10uF	C1,C2	2	白灰色边为负极
19	电解电容	470uF	C3,C10	2	白灰色边为负极
20	锂电池	SVM1450 3.7V	BAT1	1	按丝印正负极掰弯焊接
21	喇叭			2	安装到XH连接器上

（3）器件注意事项

焊接时有的器件不分正负极，可以随意安装比如电阻，而像二极管和电解电容等器件是分正负极的，焊接时不能焊反。在焊接时要认真看好元器件的正负极性，确认无误后再进行安装。

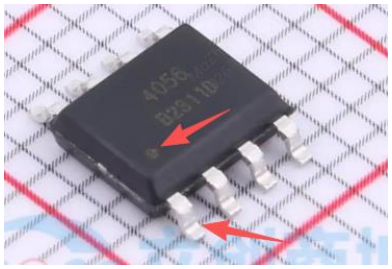
因为使用了两种供电方式，根据蓝牙芯片MH-M18的数据手册，在使用时需要注意，该芯片供电电源：默认用5V供电。如果需要用3.7V锂电池（满电时为4.2V）供电时电压较低，需要将模块上的二极管（如下左图所示）拆掉，然后将焊盘两端短路即可。



M18蓝牙模块图

电解电容长引脚对应黑色一侧为正极

1N5819 白色边一侧为负极



芯片原点左上角为1号引脚

电池焊接注意正负极

（4）焊接温度和时间控制

①温度控制：电烙铁的温度要适中，一般控制在260 - 320℃左右。温度过低，焊锡不能充分熔化，容易出现虚焊；温度过高，容易损坏元件和焊盘。可以通过观察焊锡的熔化状态来调整电烙铁的温度。

②时间控制：焊接时间不宜过长，一般每个焊点的焊接时间控制在2 - 3秒左右。过长的焊接时间会使元件过热，影响元件性能，甚至损坏元件。同时也会导致焊盘脱落，影响电路可靠性。

（5）焊接质量检查

①外观检查：焊接完成后，使用放大镜检查焊接点的外观。焊接点应饱满、光滑，无虚焊、短路、毛刺等现象。引脚与焊盘之间应有良好的润湿，焊锡应均匀覆盖引脚和焊盘。

②电气检查：使用万用表等工具对电路进行电气检查，测量关键点的电压、电阻等参数，确保电路连接正确，无短路、断路等问题。对于蓝牙模块等具有通信功能的元件，可以进行简单的功能测试，检查是否能正常工作。

（6）组装调试

焊接测试无短路后将喇叭安装到XH连接器上，打开电源开关，蓝牙模块上LED闪烁，用手机连接蓝牙设备，设备名称为：MH-M18。连接配对后即可播放音乐。

扩展学习：为你的蓝牙音箱设计一个3D打印外壳吧！